

**ĐỀ MẪU****ĐỀ THI***Thời gian: 75 phút*

Xây dựng chương trình quản lý và tính tiền điện cho một Phường thuộc Thành phố cấp Tỉnh. Phường có tối đa 900 khách hàng (KH) sử dụng điện, gồm có các loại khách hàng sau: Hộ gia đình, Hộ kinh doanh, Hộ sản xuất. Thông tin mỗi hộ khách hàng như sau:

- Hộ gia đình: mã KH, tên chủ hộ, chỉ số cũ, chỉ số mới.
- Hộ kinh doanh: mã KH, tên chủ hộ, chỉ số cũ, chỉ số mới, hệ số sử dụng.
- Hộ sản xuất: mã KH, tên chủ hộ, chỉ số cũ, chỉ số mới, hệ số sử dụng.

Tiền điện mỗi hộ khách hàng được tính theo công thức sau:

1. Chỉ số sử dụng điện (A) = chỉ số mới – chỉ số cũ.
2. Đơn giá điện: **loại 1** (3.500 đ/chỉ số), **loại 2** (5.500 đ/chỉ số), **loại 3** (7.000 đ/chỉ số).
  - Hộ gia đình: A \* đơn giá. Nếu A > 100 thì đơn giá loại 2, ngược lại loại 1.
  - Hộ kinh doanh: A \* đơn giá \* hệ số sử dụng. Nếu A > 500 thì đơn giá loại 3, ngược lại loại 2.
  - Hộ sản xuất: A \* đơn giá loại 3 \* hệ số sử dụng.

Yêu cầu chung:

- Vẽ sơ đồ lớp.
- Vận dụng tính đóng gói, kế thừa, đa hình, **trừu tượng** để phân tích thiết kế.
- Thiết kế các lớp thích hợp để thực hiện các yêu cầu sau:

**Yêu cầu 1.** Khởi tạo nhanh 7 khách hàng có dữ liệu sau để kiểm tra chương trình:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| (123, "A", 120, 960, 1.8) | #Hộ kinh doanh |
| (124, "B", 400, 450)      | #Hộ gia đình   |
| (125, "C", 300, 689, 1.3) | #Hộ kinh doanh |
| (126, "D", 150, 965, 1.5) | #Hộ sản xuất   |
| (127, "E", 500, 999)      | #Hộ gia đình   |
| (128, "F", 350, 987, 1.6) | #Hộ sản xuất   |
| (129, "G", 100, 989, 1.9) | #Hộ sản xuất   |

**Yêu cầu 2.** Thực hiện việc tính tiền điện cho từng khách hàng.

**Yêu cầu 3.** Tìm kiếm khách hàng theo mã khách hàng.

**Yêu cầu 4.** Tính trung bình tiền điện của tất cả khách hàng trong Phường.

**Yêu cầu 5.** Tìm khách hàng có số tiền điện lớn nhất.

**Yêu cầu 6.** Tìm khách hàng loại hộ sản xuất có số tiền điện nhỏ nhất.

**Yêu cầu 7.** Viết hàm main, thiết kế các testcase kiểm tra các yêu cầu trên.

--- HẾT ---

*(Sinh viên nộp lại đề sau khi thi xong)*

**Sản phẩm bài nộp:**

- Sơ đồ lớp
- File.py hoặc file notebook.
- Hình chụp kết quả.

**QUY ĐỊNH**

| STT | Hành vi                     | Phạt        | Số lần |
|-----|-----------------------------|-------------|--------|
| 1   | Nộp không đúng giờ quy định | - 1         |        |
| 2   | Đề điện thoại trên bàn thi  | - 2         |        |
| 3   | Chương trình không chạy     | - 3         |        |
| 4   | Trao đổi code qua lại       | Nhận 0 điểm |        |
| 5   | Chụp, phát tán đề thi       |             |        |
| 6   | Sử dụng code trên mạng      |             |        |

--- HẾT ---

--- CHÚC ANH/CHỊ MAY MẮN ---